PLAN DE CLASES

PNF: Informática	**Eje de Formación: Epistemológico**		**Unidad Curricular: Base de Datos**			**Docente: Todos**	
Trayecto: II	**Periodo**: I-2026	**Sección:** Todas	**HTE:** 90	**HTA:** 54	**HTI: 36**	**UC:** 03	**Lapso:** 2026

Propósito General:

Proporcionar al participante los fundamentos teóricos-prácticos de metodologías y técnicas de diseñar, modelar, construir y manejar Bases de Datos bajo SMBD de Software Libre, de nivel intermedio, que le permitan complementar el desarrollo de proyectos de implementación de sistemas informáticos, y que requieran que integren los conocimientos adquiridos, investiguen y faciliten la aplicación de la teoría a la práctica, vinculando de este modo al PNFI con el Estado, el Sector Productivo y la Comunidad, trabajando de manera articulada con personas de otras áreas o sectores, facilitando y promoviendo los trabajos multidisciplinarios en equipo, que induzca al éxito de los objetivos propuestos. Siendo los propósitos específicos de cada unidad de aprendizaje los siguientes:

- **Unidad I - El mundo de las bases de datos y los sistemas manejadores de base de datos:** Conocer los aspectos conceptuales y técnicos del manejo del almacenamiento de datos, mediante la teorización de los conceptos básicos de Base de Datos y SMBD, para aplicarlos en casos prácticos de organización de datos de un universo de discurso de la vida real, siendo lógico, analítico y responsable tanto de forma individual como colectiva.
- **Unidad II - Elementos para interpretar el modelo conceptual de datos:** Conocer los aspectos conceptuales y técnicos del Modelo Conceptual o Modelo Entidad Relación de Base de Datos, para aplicarlos en el diseño de Modelos Conceptuales o Modelos de Entidad Relación de Bases de Datos de casos prácticos de organización de datos para un universo de discurso de la vida real.
- **Unidad III - El modelo de datos relacional:** Conocer los aspectos conceptuales, normativos, restrictivos y técnicos del Modelo Relacional, del Modelo Físico y la Normalización de Base de Datos, para aplicarlos en el diseño de Modelos Relacionales y en la construcción de Modelos Físicos Normalizados, de casos prácticos de organización de datos para un universo de discurso de la vida real.
- **Unidad IV - El lenguaje de base de datos SQL:** Conocer los aspectos técnicos de la estructura o sintaxis de consultas SQL, para aplicarlos en la preparación y ejecución de consultas básicas y complejas de SQL sobre Bases de Datos de casos prácticos de organización de datos para un universo de discurso de la vida real.

Unidad de aprendizaje I: El mundo de las Bases de Datos y los Sistemas Manejadores de Bases de Datos			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
1	**1.** Introducción al manejo de datos: variables, arreglos, arreglos de estructuras de datos, archivos y tablas. **2.** Concepto y características de las Bases de Datos. **3.** Modelos de base de datos: Jerárquico, de Red, Relacional, Orientado a Objetos, Objeto Relacional y Orientado a Documentos. **4.** Bases de Datos Relacionales: definición, características y estructura. **5.** Sistema de Base de Datos.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación del docente. • Presentación de los estudiantes. • Presentación la unidad curricular. • Indicar lineamientos internos, normas de convivencia y reglamentos de la unidad curricular. • Discusión socializada sobre el EVA de la unidad curricular. • Exposición del plan de clases y de evaluación. • Evaluación diagnóstica para determinar conocimientos previos y estilos de aprendizaje. **Desarrollo**: • Discusión socializada y generalizada sobre contenidos teóricos - prácticos 1, 2, 4 y 5 de la unidad. **Cierre:** • Conclusiones sobre la clase. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades de trabajo independiente del estudiante:** • Actualizar Perfil del estudiante. • Leer la Guía de Inicio. • Conocer al docente. • Revisar el plan de clases y de evaluación. • Visualizar las Reglas de Netiquetas. • Unirse y participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos del 1 al 5 de la unidad.

Unidad de aprendizaje I: El mundo de las Bases de Datos y los Sistemas Manejadores de Bases de Datos			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
2	**6.** SMBD: definición, objetivos, características, funcionalidades, abstracción de datos, arquitectura, usuarios y tipos. **7.** Administración de Bases de Datos. **8.** Tareas y funciones de un Administrador de Datos y de un Administrador de Bases de Datos. **9.** SQL (Structure Query Languaje) - Lenguaje Estructurado de Consultas. **10.** Consulta SQL. **11.** Procesamiento básico de Consultas SQL. **12.** Procesamiento básico de transacciones SQL. **13.** Instalación y Manejo básico del SMBD.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la clase. **Desarrollo**: • Discusión socializada y generalizada sobre contenidos teóricos - prácticos 9, 10, 11 y 12 de la unidad. **Cierre:** • Conclusiones sobre la clase. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos – prácticos del 6 al 13 de la unidad.

Unidad de aprendizaje II: Elementos para interpretar el modelo conceptual de datos			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
3	**1.** Diseño de Bases de Datos. **2.** Metodología de Diseño de Bases de Datos. **3.** Manejo básico del SMBD.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la unidad II. • Presentación de la clase. **Desarrollo**: • Discusión socializada y generalizada sobre contenidos teóricos - prácticos del 1 al 2 de la unidad. **Cierre:** • Conclusiones sobre la clase. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos del 1 al 3 de la unidad.

Unidad de aprendizaje II: Elementos para interpretar el modelo conceptual de datos			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
4	**4.** Modelo conceptual de datos MER. **5.** Elementos del modelo Entidad/Relación: 5.1. Entidades. 5.2. Atributos. 5.3. Relaciones. 5.4. Cardinalidad de las relaciones entre entidades. 5.5. Atributos en las relaciones N:M. 5.6. Roles en las relaciones. 5.7. Relaciones N-arias. 5.8. Entidades débiles. 5.9. Conversión de relaciones N-arias a binarias. **6.** Manejo básico del SMBD.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la clase. **Desarrollo**: • Discusión socializada y generalizada sobre contenidos teóricos - prácticos del 4 al 5 de la unidad. **Cierre:** • Conclusiones sobre la clase. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos del 4 al 6 de la unidad. **Actividades de evaluación en el Aula Virtual:** • Cuestionario individual sobre contenidos teóricos de la **UNIDAD I**.

Unidad de aprendizaje II: Elementos para interpretar el modelo conceptual de datos			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
5	**7.** Diseño de Modelo Entidad Relación. **8.** Manejo básico del SMBD.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la clase. **Desarrollo**: • Ejercicios de diseño de Modelos Entidad Relación – MER. **Cierre:** • Conclusiones sobre la clase. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos del 7 al 8 de la unidad.

Unidad de aprendizaje III: El modelo de datos relacional			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
6	**1.** Modelo Relacional – MR: **1.1.** Estructura. **1.2.** Esquemas o Tablas. **1.3.** Atributos, Tuplas, Dominios, Claves. **2.** Reglas de conversión MER a MR. **3.** Manejo del MR con el SMBD.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la unidad III. • Indicar los lineamientos de la evaluación práctica de la unidad III. **Desarrollo:** • Discusión socializada y generalizada sobre contenidos teóricos - prácticos del 1 al 3 de la unidad. **Cierre:** • Recepción de la evaluación. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos del 1 al 3 de la unidad. **Actividades de evaluación en el Aula Virtual:** • Cuestionario individual sobre contenidos teóricos de la **UNIDAD II**.

Unidad de aprendizaje III: El modelo de datos relacional			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
7	**4.** Construcción del Modelo Relacional a partir del MER **5.** Conversión de EER a MR. **6.** Construcción del Modelo Relacional a partir del EER. **7.** Manejo del MR con el SMBD.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la clase. **Desarrollo**: • Ejercicios de diseño de Modelos Relacionales - MR a partir del MER. **Cierre:** • Conclusiones sobre la clase. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos del 4 al 7 de la unidad.

Unidad de aprendizaje III: El modelo de datos relacional			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
8	**6.** Normalización. **6.1.** Anomalías de inserción, borrado y modificación. **6.2.** Dependencias funcionales. **6.3.** Descomposición de relaciones. **6.4.** Formas normales: 1FN, 2FN, 3FN, Boyce-Codd (FNBC), 4FN y 5FN. **7.** Manejo de la Normalización del MR con el SMBD.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la clase. • Indicar los lineamientos de la evaluación práctica de la unidad II. **Desarrollo → Actividades de evaluación:** • Prueba práctica individual sobre diseño conceptual o MER de Base de Datos. **Cierre:** • Conclusiones sobre la clase. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos del 6 al 7 de la unidad.

Unidad de aprendizaje III: El modelo de datos relacional			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
9	**8.** Construcción de MR Normalizados. **9.** Manejo de la Normalización del MR con el SMBD.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la clase. **Desarrollo**: • Ejercicios de Normalización de Base de Datos. **Cierre:** • Recepción de la evaluación. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos del 8 al 9 de la unidad.

Unidad de aprendizaje IV: El lenguaje de Bases de Datos SQL			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
10	**1.** Modelo Físico de Base de Datos. **2.** Construcción del Modelo Físico de Base de Datos a partir del MR. **3.** Integridad de datos: dominio, definidas por el usuario, de la unidad y referencial. **4.** Restricciones del modelo Físico de Bases de Datos: restricción de la entidad y restricción de integridad referencial (claves primarias, foráneas y únicas). **5.** Lenguaje SQL: DDL, DQL, DML, DCL y TCL.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la unidad IV. • Indicar los lineamientos de la evaluación práctica de la unidad III. **Desarrollo → Actividades de evaluación:** • Prueba práctica individual sobre construcción del Modelo Relacional – MR a partir de un MER dado y Normalización de Base de Datos**.** **Cierre:** • Recepción de la evaluación. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos del 1 al 5 de la unidad.

Unidad de aprendizaje II: Elementos para interpretar el modelo conceptual de datos			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
11	**6.** Creación o definición de Bases de Datos con DML. **7.** Control de Bases de Datos con DCL (GRANT, REVOKE y DENY). **8.** Manejo de Bases de Datos con DML (INSERT INTO, DELETE y UPDATE).	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la clase. **Desarrollo**: • Discusión socializada y generalizada sobre el contenido teórico - práctico del 6 al 8 de la unidad. **Cierre:** • Conclusiones sobre la clase. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos del 6 al 8 de la unidad.

Unidad de aprendizaje IV: El lenguaje de Bases de Datos SQL			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
12	**9.** Consultas básicas de Bases de Datos con DQL (SELECT): **9.1.** Cláusulas FROM y WHERE. **9.2.** Operadores =, >, < y LIKE. **9.3.** Operadores AND y OR. **9.4.** Utilización del AS o alias. **9.5.** Operaciones sobre cadenas de caracteres. **9.6.** Funciones agregadas: AVG, MIN, MAX, SUM y COUNT.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la clase. **Desarrollo**: • Ejercicios prácticos de consultas básicas SQL. **Cierre:** • Conclusiones sobre la clase. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos 9 de la unidad.

Unidad de aprendizaje IV: El lenguaje de Bases de Datos SQL			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
13	**9.7.** Valores nulos (NULL). **9.8.** Cláusula LIMIT. **9.9.** Palabras claves DISTINCT y ALL. **9.10.** Cláusulas BETWEEN e IN. **9.11.** Funciones de manejo de fechas y horas. **9.12.** Cláusulas ORDER BY, ASC, DESC, GROUP BY y HAVING.	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la clase. • Indicar los lineamientos de la evaluación práctica de la unidad IV. **Desarrollo → Actividades de evaluación:** • Prueba práctica individual sobre Diseño Físico de Base de Datos**.** **Cierre:** • Conclusiones sobre la clase. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos 9 de la unidad.

Unidad de aprendizaje IV: El lenguaje de Bases de Datos SQL			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
14	**10.** Consultas complejas de Bases de Datos con DQL (SELECT): **10.1.** UNION. **10.2.** NATURAL JOIN y CROSS JOIN. **10.3.** INNER JOIN. **10.4.** Cláusula ON. **10.5.** OUTER JOIN: LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN y FULL OUTER JOIN (clausula UNION).	**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la clase. **Desarrollo**: • Ejercicios prácticos de consultas complejas SQL. **Cierre:** • Conclusiones sobre la clase. • Plan de próxima clase presencial. • Plan de actividades virtuales.	**Actividades generales del estudiante:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Acceder a los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos de la unidad. **Actividades conjuntas docente y estudiantes:** • Participar en las asesorías síncronas y/o asíncronas. • Participar en las clases síncronas y/o asíncronas sobre los contenidos teóricos - prácticos 10 de la unidad.

Unidad de aprendizaje IV: El lenguaje de Bases de Datos SQL			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
15		**Inicio:** • Bienvenida y presentación de la clase. • Indicar los lineamientos de la evaluación práctica de la unidad I. **Desarrollo → Actividades de evaluación:** • Prueba práctica individual sobre consultas SQL básicas y complejas**.** **Cierre:** • Recepción de la evaluación. • Conclusiones y reflexiones sobre el curso.	**Actividades generales:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Revisar y participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Revisar los recursos bibliográficos y audiovisuales. • Participar en las clases on-line. **Actividades generales del docente:** • Asesorías síncronas y asíncronas. • Desarrollar clases on-line. **Actividades de trabajo independiente**: • Acceder al material académico relacionado a los contenidos teóricos - prácticos vistos o no en clase presencial. • Realizar las actividades de chequeo del aprendizaje relacionado a los contenidos teóricos y prácticos del 9 al 10 de la unidad.

Unidad Curricular: Base de Datos			
Plan semanal de actividades			
Modelo del Plan Semanal			
SEMANA	**CONTENIDOS TEÓRICOS - PRÁCTICOS**	**ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (Inicio-Desarrollo-Cierre)**	
		PRESENCIAL	**VIRTUAL**
16	1. Recuperativo de evaluaciones presenciales. **2.** Entrega de Notas.	**Inicio:** • Indicar los lineamientos de la evaluación práctica recuperativa. **Desarrollo**: • Realizar evaluación práctica recuperativa individual sobre sobre contenido práctico a recuperar. **Cierre:** • Aclaratorias a dudas finales.	**Actividades generales:** • Participar en el grupo de WhatsApp. • Revisar y participar en los foros de comunicaciones y socialización. • Revisar las Notas en el EVA o en el grupo de WhatsApp. **Actividades generales del docente:** • Publicar Notas en el EVA y en el grupo de WhatsApp.